

Unit : 5 , TCP/IP Addressing

Topic : Concept of Physical and Logical Addressing

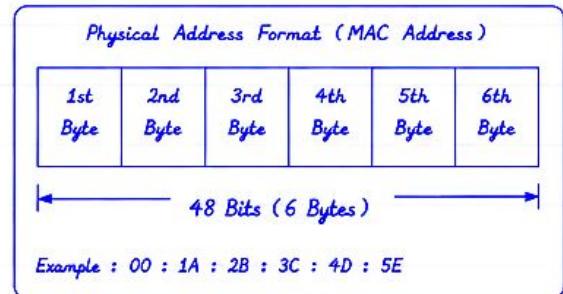
Network Communication में दो प्रकार के Address का उपयोग होता है -

Physical Address और Logical Address.

ये दोनों Address एक-दूसरे से अलग होते हैं और OSI / TCP-IP Model के Different Layers पर काम करते हैं।

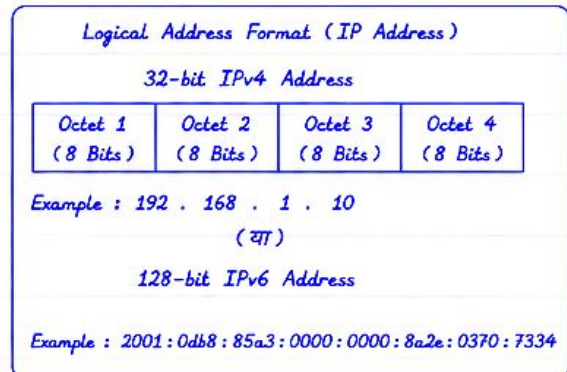
1. Physical Address (भौतिक पता)

- Physical Address को MAC Address भी कहते हैं।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर उपयोग होता है।
- यह Address Hardware (NIC - Network Interface Card) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- यह आमतौर पर 48-bit (6 Bytes) का होता है।
- इसका उपयोग Local Network (LAN) में Devices के बीच Frame को Deliver करने के लिए होता है।



2. Logical Address (तार्किक पता)

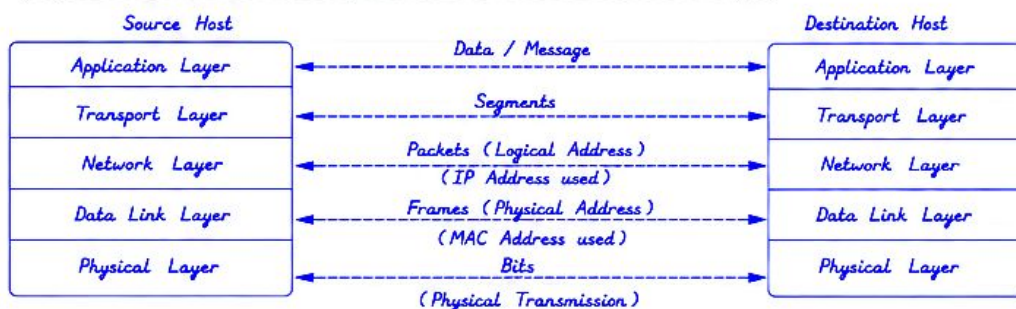
- Logical Address को IP Address भी कहते हैं।
- यह Network Layer (Layer 3) पर उपयोग होता है।
- यह Address Software (Network Configuration) द्वारा Assign किया जाता है।
- यह Network के अनुसार Change हो सकता है।
- इसका उपयोग Different Networks में Devices के बीच Packet को Deliver करने के लिए होता है।



3. Physical Address और Logical Address में अंतर

Sr. No.	Basis	Physical Address (MAC Address)	Logical Address (IP Address)
1.	Layer	Data Link Layer (Layer 2)	Network Layer (Layer 3)
2.	नाम	MAC Address	IP Address
3.	प्रकार	Hardware Address	Software Address
4.	Length	48-bit (6 Bytes)	32-bit (IPv4) / 128-bit (IPv6)
5.	निर्धारण	NIC (Hardware) द्वारा	Network Configuration (Software) द्वारा
6.	उपयोग	Same Network (LAN) में Frame Delivery	Different Networks में Packet Delivery
7.	परिवर्तनशीलता	आमतौर पर स्थिर (Permanent)	Change हो सकता है (Dynamic / Static)
8.	उदाहरण	00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E	192.168.1.10 / 2001:0db8:85a3::8a2e:370:7334

4. Physical Address और Logical Address का कार्य (Working)



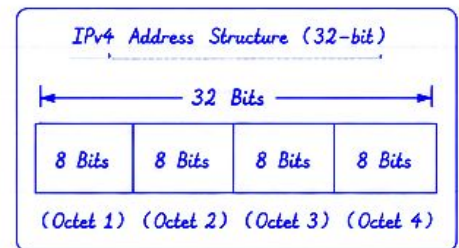
5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Physical Address केवल Local Network (LAN) में काम करता है।
- Logical Address पूरे Internet में Unique होता है।
- Data को एक Network से दूसरे Network तक भेजने के लिए Logical Address आवश्यक होता है।
- Local Delivery (Same LAN) के लिए Physical Address का उपयोग होता है।
- दोनों Address Network Communication के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक-दूसरे के Complementary होते हैं।

Topic : IPV4 Addresses - Address space, Notations

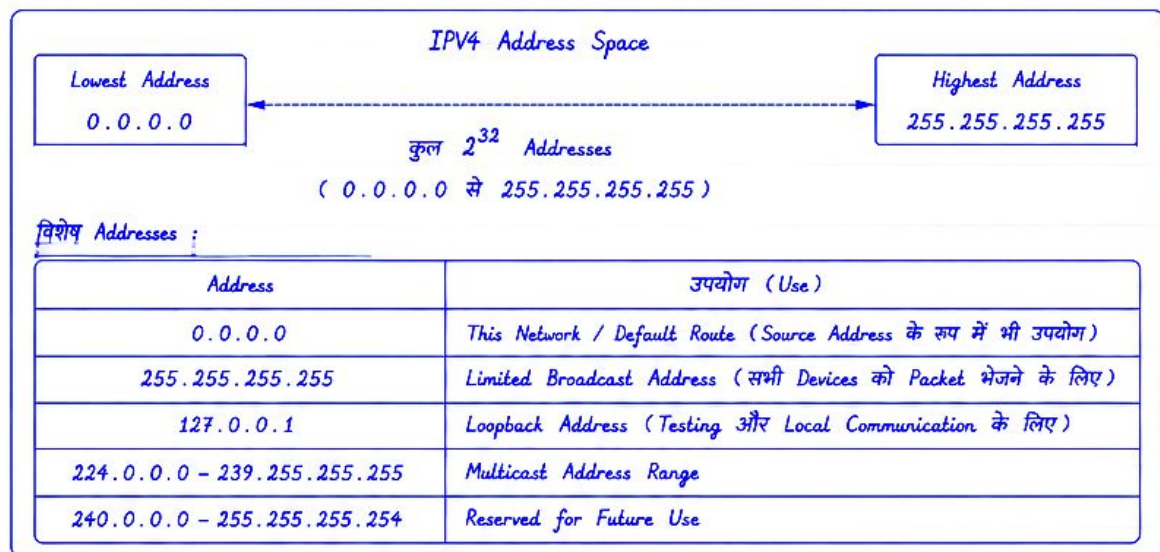
1. IPV4 Address (परिचय)

- IPV4 (Internet Protocol version 4) का उपयोग Network Communication के लिए किया जाता है।
- IPV4 Address 32-bit की होती है, जिसे 4 Octets में Divide किया जाता है।
- इस Address का उपयोग किसी भी Device को Network में Identify करने के लिए किया जाता है।



2. Address Space (Address क्षेत्र)

- IPV4 Address कुल 32-bit का होता है।
- इसलिए कुल संभव Addresses की संख्या = 2^{32}
- $2^{32} = 4,294,967,296$ (लगभग 4.29 Billion)
- इन Addresses को 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक Range किया जाता है।



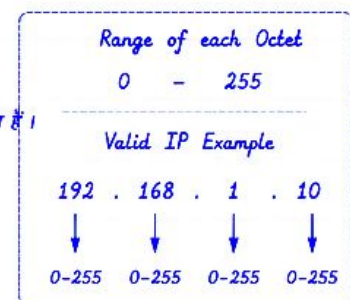
3. IPV4 Address Notations (लेखन विधियाँ)

IPV4 Address को लिखने के मुख्य तरीके :

(a) Dotted Decimal Notation (सबसे सामान्य)

- IP Address को 4 Octets में Divide करके प्रत्येक Octet को Decimal में Write किया जाता है।
- Octets के बीच Dot (.) का उपयोग होता है।
- प्रत्येक Octet की Range 0 से 255 तक होती है।

उदाहरण : 192.168.1.10



(b) Binary Notation

- हर Octet को 8-bit Binary में Represent किया जाता है।
- कुल 32-bit की Binary संख्या होती है।

उदाहरण : 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

(c) Hexadecimal Notation

- हर Octet को Hexadecimal (Base 16) में Represent किया जाता है।
 - प्रत्येक Octet की Range 00 से FF तक होती है।
- उदाहरण : C0 . A8 . 01 . 0A (जो 192.168.1.10 के बराबर है)

IP Address Notation Summary	
Dotted Decimal	: 192.168.1.10
Binary Notation	: 11000000.10101000.00000001.00001010
Hexadecimal Notation	: C0.A8.01.0A

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IPV4 Address 32-bit का होता है और 4 Octets में Divide होता है।
- कुल संभव IPV4 Addresses = 2^{32} (लगभग 4.29 Billion)।
- Dotted Decimal Notation सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है।
- कुछ Addresses Special Purpose के लिए Reserved होती हैं।
- IP Address किसी भी Device की Unique पहचान के लिए उपयोग होती है।

Topic : Classful Addressing - Different IP address classes

Classful Addressing एक पुरानी IP addressing scheme है जिसमें IP Address को उसकी Most Significant Bits के आधार पर 5 Classes (A, B, C, D, E) में Divide किया जाता है। हर Class की Network और Host Portion की Length Fixed होती है।

1. IP Address Structure (32-bit)

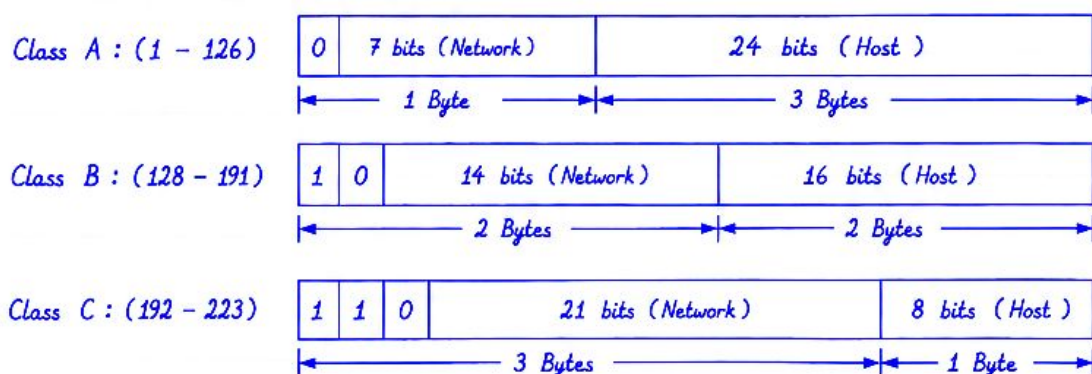


2. Different IP Address Classes

Class	Starting Bits	Leading Bits (Fixed)	Network Bits	Host Bits	No. of Networks	No. of Hosts per Network	Range of 1 st Octet
A	0xxxxxxx	0	8	24	$2^7 = 128$	$2^{24} - 2$ (16,777,214)	1 - 126
B	10xxxxxx	10	16	16	$2^{14} = 16,384$	$2^{16} - 2$ (65,534)	128 - 191
C	110xxxxx	110	24	8	$2^{21} = 2,097,152$	$2^8 - 2$ (254)	192 - 223
D	1110xxxx	1110	—	—	Multicast	—	224 - 239
E	11110xxx	11110	—	—	Reserved (Experimental)	—	240 - 255

Note : 0 और 127 Reserved होते हैं (Class A में Use नहीं होते)।

3. Class A, B, C Address Format



4. IP Address Range Examples

- Class A Example : 10.0.0.1 (Range : 1.0.0.0 to 126.255.255.255)
- Class B Example : 172.16.0.1 (Range : 128.0.0.0 to 191.255.255.255)
- Class C Example : 192.168.1.1 (Range : 192.0.0.0 to 223.255.255.255)

5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IP Address कुल 32-bit का होता है।
- Classful Addressing में Network और Host Portion की Length Fixed होती है।
- Class A, B, C Unicast Communication के लिए Use होते हैं।
- Class D Multicast और Class E Reserved (Experimental) के लिए Use होते हैं।

Topic : Classes & Blocks

Classful Addressing में IP Address को Classes (A, B, C, D, E) में Divide किया जाता है और इन Classes को Blocks में Allocate किया जाता है।

1. Classes (श्रेणियाँ)

IP Address 32-bit का होता है जिसे 5 Classes में Divide किया जाता है।

Class	Starting Bits	Leading Bits (Fixed)	Default Subnet Mask	First Octet Range	Use
A	0xxxxxxx	0	255.0.0.0	1 - 126	Very Large Networks
B	10xxxxxx	10	255.255.0.0	128 - 191	Medium Size Networks
C	110xxxxx	110	255.255.255.0	192 - 223	Small Networks
D	1110xxxx	1110	N/A	224 - 239	Multicast (Group Communication)
E	11110xxx	11110	N/A	240 - 255	Reserved (Experimental)

2. Blocks (ब्लॉक्स)

हर Class के IP Address Range को Blocks में Divide किया जाता है। एक Block में सभी Addresses का First Part (Network Part) Same होता है और Last Part (Host Part) Change होता है।

(a) Class A Blocks

- Class A में First Octet ही Block को Define करता है।
- Total 126 Blocks (1 to 126)

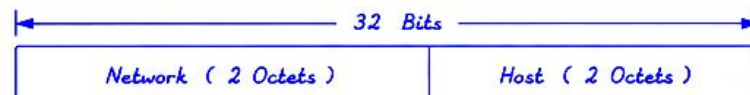


Example Block : 10.0.0.0 to 10.255.255.255

Total Addresses per Block
= 2^{24} = 16,777,216
(16 Million)

(b) Class B Blocks

- Class B में First Two Octets Block को Define करते हैं।
- Total 16,384 Blocks (128.0 to 191.255)

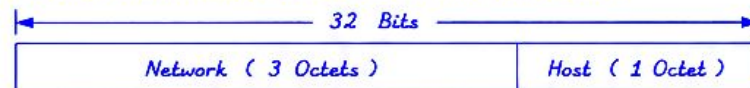


Example Block : 172.16.0.0 to 172.16.255.255

Total Addresses per Block
= 2^{16} = 65,536
(65 Thousand)

(c) Class C Blocks

- Class C में First Three Octets Block को Define करते हैं।
- Total 2,097,152 Blocks (192.0.0 to 223.255.255)



Example Block : 192.168.1.0 to 192.168.1.255

Total Addresses per Block
= 2^8 = 256

(d) Class D Blocks

- Class D Range 224.0.0.0 to 239.255.255.255
- Used for Multicast Group Communication.

Multicast Group Range
224.0.0.0 to 239.255.255.255

(e) Class E Blocks

- Class E Range 240.0.0.0 to 255.255.255.255
- Reserved for Future Use (Experimental).

Reserved Range
240.0.0.0 to 255.255.255.255

3. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IP Address को Classes में Divide करना Address Management को आसान बनाता है।
- हर Class का एक Default Subnet Mask होता है।
- Blocks की मदद से Network ID और Host ID को Clearly Identify किया जाता है।
- Class D Multicast के लिए और Class E Reserved (Experimental) के लिए Use होती है।
- Classful Addressing अब Modern Networks में कम Use होती है, क्योंकि CIDR (Classless Inter-Domain Routing) को अधिक Prefer किया जाता है।

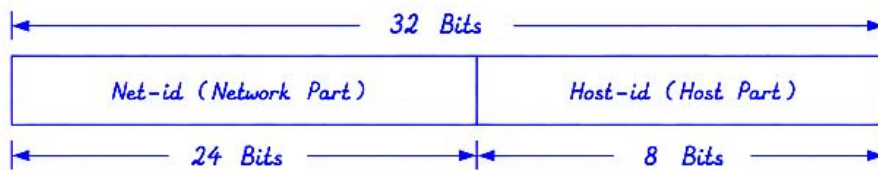
Topic : Net-id & Host-Id

IP Address को दो हिस्सों में Divide किया जाता है - Network ID (Net-id) और Host ID (Host-id)। Net-id Network को Identify करता है और Host-id उस Network के अंदर Individual Device (Host) को Identify करता है।

1. Basic Concept

- IP Address 32-bit का होता है।
- इसका एक भाग Network (Net-id) के लिए होता है और दूसरा भाग Host (Host-id) के लिए।
- Net-id सभी Devices में Same होता है जो एक ही Network के होते हैं।
- Host-id हर Device के लिए Unique होता है।

Example : Class C Address → 192.168.1.10



2. Net-id and Host-id in Different Classes

Class	IP Address Range	Net-id Bits	Host-id Bits	Default Subnet Mask	Net-id (Network Part)	Host-id (Host Part)
A	1.0.0.0 - 126.255.255.255	8	24	255.0.0.0	First Octet	Last 3 Octets
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16	16	255.255.0.0	First 2 Octets	Last 2 Octets
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	24	8	255.255.255.0	First 3 Octets	Last Octet
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	N/A (Multicast)		N/A	Multicast Group ID	N/A
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	N/A (Reserved)		N/A	Reserved	N/A

3. How to Find Net-id & Host-id

- IP Address और Subnet Mask को Binary में Convert करते हैं।
- जहां Subnet Mask में 1 होते हैं, वह Net-id का Part होता है।
- जहां 0 होते हैं, वह Host-id का Part होता है।

Example : IP Address = 192.168.1.10 (Class C)

Default Subnet Mask = 255.255.255.0

IP Address (Decimal)	192	.	168	.	1	.	10
IP Address (Binary)	11000000	.	10101000	.	00000001	.	00001010
Subnet Mask (Decimal)	255	.	255	.	255	.	0
Subnet Mask (Binary)	11111111	.	11111111	.	11111111	.	00000000

Result :

Net-id = 192.168.1

Host-id = 10

(Range : 1 to 254)



4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Net-id Network को Identify करता है और Host-id उस Network के अंदर Devices को।
- एक ही Network में सभी Devices का Net-id Same होता है।
- Host-id 0 और All 1s Reserved होते हैं (Network Address और Broadcast Address के लिए)।
- Class A में Host-id सबसे ज्यादा और Class C में सबसे कम होता है।
- Subnetting करने पर Net-id और Host-id की Length Change हो सकती है।

Topic : Masks, Address depletion

1. Masks (मास्क)

- Subnet Mask का उपयोग IP Address के Net-id और Host-id को Identify करने के लिए किया जाता है।
- Mask एक 32-bit संख्या होती है जिसमें Net-id के लिए 1's और Host-id के लिए 0's होते हैं।
- Mask को IP Address के साथ AND Operation करने पर Net-id प्राप्त होता है।
- Default Classful Masks नीचे दिए गए हैं।

Class	Default Subnet Mask (Decimal)	Default Subnet Mask (Binary)	Net Bits	Host Bits
A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	8	24
B	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	16	16
C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	24	8
D	N/A (Multicast)	N/A	N/A	N/A
E	N/A (Reserved)	N/A	N/A	N/A

Mask का उपयोग (Example)

IP Address = 192.168.1.10

Subnet Mask = 255.255.255.0

Binary AND करने पर Net-id प्राप्त होगा।

IP Address (Binary)	11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
Subnet Mask (Binary)	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
Net-id (Binary)	11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000
Net-id (Decimal)	192 . 168 . 1 . 0

Note :

Mask में 1's की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक Net Bits होंगे।

2. Address Depletion (एड्रेस डिप्लीशन)

- Address Depletion तब होता है जब किसी Network में उपलब्ध IP Addresses की संख्या आवश्यकता से कम पड़ जाती है।
- IPv4 Address की संख्या सीमित (2^{32}) होने के कारण, बढ़ते Users और Devices की वजह से Addresses तेजी से कम हो रहे हैं।
- यह समस्या मुख्यतः Classful Addressing में अधिक होती है क्योंकि Addresses का Allocation Fixed Size Blocks में किया जाता है, चाहे आवश्यकता कम हो।
- Address Depletion को कम करने के लिए CIDR (Classless Inter-Domain Routing) और Subnetting का उपयोग किया जाता है ताकि Addresses को Efficiently Use किया जा सके।

उदाहरण :

- Class B Network (Default Mask 255.255.0.0) में कुल Hosts = $2^{16} - 2 = 65,534$
- यदि केवल 300 Hosts की आवश्यकता है, तब भी पूरे 65,534 Addresses Allocate हो जाते हैं।
- इस प्रकार बहुत सारे Addresses Waste हो जाते हैं, इसे ही Address Depletion कहते हैं।

Address Depletion के कारण

- Classful Addressing
- Fixed Size Allocation
- Unnecessary Large Blocks
- बढ़ती Demand (Users, Devices, Internet Growth)

3. Address Depletion को कम करने के उपाय

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) का उपयोग करें।
- Subnetting द्वारा छोटे-छोटे Subnets बनाएं।
- Private IP Addresses (RFC1918) का उपयोग करें।
- NAT (Network Address Translation) का उपयोग करें।
- IP Address Management और Planning सही तरीके से करें।

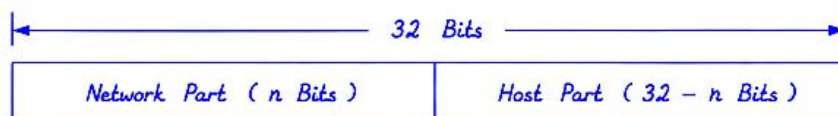
Topic : Classless Addressing – Address blocks, Masks

1. Classless Addressing (परिचय)

- Classless Addressing को CIDR (Classless Inter-Domain Routing) भी कहते हैं।
- इसमें IP Address को Class (A, B, C) में Divide नहीं किया जाता है।
- Network और Host Portion की Length Variable होती है, जो Slash Notation (/n) द्वारा दर्शाई जाती है, जहाँ n = Prefix Length (Network Bits) होता है।
- यह Method IP Address की कमी को दूर करता है और Address Allocation को Flexible बनाता है।

2. Prefix Notation (/n)

- IP Address के बाद Slash (/) और एक Number लिखा होता है, जैसे 192.168.1.0/24।
- यहाँ /24 का मतलब है कि पहले 24 Bits Network Portion के लिए Use होंगे और बाकी 8 Bits Host Portion के लिए।



3. Address Blocks in Classless Addressing

- Address Block एक Continuous Range of IP Addresses होता है जिसे एक ही Prefix Length /n के साथ Represent किया जाता है।
- हर Block का First Address Network Address होता है और Last Address Broadcast Address होता है।
- Usable Host Addresses = $(2^{32-n} - 2)$
(First और Last Addresses Reserve रहते हैं।)

Example	CIDR Notation	Prefix Length (n)	Total Addresses	Usable Host Addresses	First Address (Network)	Last Address (Broadcast)	Usable Range
192.168.1.0/24	/24	24	$2^8 = 256$	$256 - 2 = 254$	192.168.1.0	192.168.1.255	192.168.1.1 – 192.168.1.254
192.168.1.0/25	/25	25	$2^7 = 128$	$128 - 2 = 126$	192.168.1.0	192.168.1.127	192.168.1.1 – 192.168.1.126
192.168.1.128/25	/25	25	$2^7 = 128$	$128 - 2 = 126$	192.168.1.128	192.168.1.255	192.168.1.129 – 192.168.1.254

4. Masks in Classless Addressing

- Mask 32-bit की एक Binary Number होती है, जिसमें 1's Network Bits के लिए और 0's Host Bits के लिए होते हैं।
- Mask का Use IP Address के साथ AND Operation करने पर Network और Host Portion पता करने के लिए किया जाता है।
- Default Classful Masks की जगह यहाँ Variable Length Mask (VLSM) का Use होता है।

CIDR Notation	Prefix Length	Mask (Binary)	Mask (Decimal)	Network Bits	Host Bits	Total Addresses	Usable Hosts
/24	24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0	24	8	256	254
/25	25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128	25	7	128	126
/26	26	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192	26	6	64	62
/27	27	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224	27	5	32	30
/28	28	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240	28	4	16	14
/30	30	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252	30	2	4	2

5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Classless Addressing CIDR के द्वारा IP Address को Classes में Divide किए बिना Efficient तरीके से Use करता है।
- Slash Notation (/n) Prefix Length को दर्शाता है।
- Mask का Use Network और Host Portion Identify करने के लिए किया जाता है।
- VLSM (Variable Length Subnet Masking) से Addresses की बेहतर Planning और कम Waste होता है।
- Classless Addressing Internet की Growth और Routing Efficiency के लिए बहुत Important है।

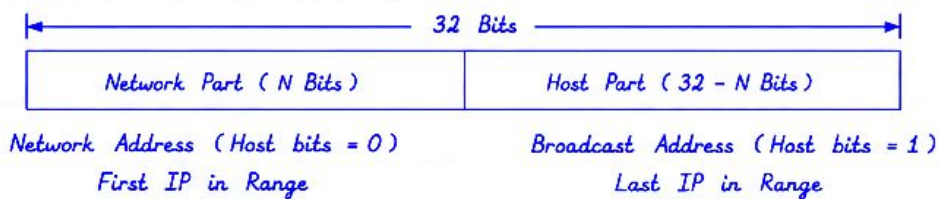
Topic : Special IP Addresses

कुछ IP Addresses ऐसे होते हैं जिनका Use Special Purpose के लिए होता है। ये Addresses Host Communication, Testing, Network Identification, या Routing में Help करते हैं।

1. Special IP Address की List

Special IP Address	Range / Value	Use / Purpose	Example / Notes
Network Address	Host bits = 0	एक Network को Identify करता है।	192.168.1.0/24
Broadcast Address	Host bits = 1	सभी Hosts को Message भेजने के लिए Use होता है।	192.168.1.255/24
Default Gateway	N/A (Specific IP)	Different Network पर जाने के लिए Gateway / Router का IP।	192.168.1.1
Loopback Address	127.0.0.0/8	System को खुद से Test करने के लिए Use होता है।	127.0.0.1 (Localhost)
Unspecified Address	0.0.0.0	जब Host को अभी IP पता नहीं है या Default Route के लिए Use होता है।	0.0.0.0
Link-Local Address	169.254.0.0/16	APIPA (Automatic Private IP Addressing) के लिए Use होता है।	169.254.1.10
Limited Broadcast	255.255.255.255	सभी Networks और सभी Hosts पर Broadcast करता है।	255.255.255.255
Multicast Address	224.0.0.0 to 239.255.255.255	Group of Hosts की Data भेजने के लिए Use होता है।	224.0.0.1
Private IP Addresses	10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16	Private Networks के लिए Use होते हैं, Internet पर Route नहीं होते।	10.1.1.1 172.16.5.4 192.168.1.100
Public IP Addresses	Any IP except Private & Reserved	Internet पर Unique Identification के लिए Use होते हैं।	8.8.8.8

2. Quick View (Host Bits के अनुसार)



3. Important Examples

- Class C Address : 192.168.1.0/24
 - Network Address : 192.168.1.0
 - Usable Host Range : 192.168.1.1 to 192.168.1.254
 - Broadcast Address : 192.168.1.255
- Loopback Address : 127.0.0.1 (Localhost)
- Limited Broadcast : 255.255.255.255
- Private Range Example : 10.0.0.1, 172.16.5.10, 192.168.1.100
- Multicast Example : 224.0.0.1 (All systems on this subnet)

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Special IP Addresses Network Communication को Manage और Optimize करने के लिए बहुत Important होते हैं।
- Private IP Addresses को Internet पर Use करने के लिए NAT की जरूरत होती है।
- Loopback Address System Testing और Troubleshooting के लिए Useful होता है।
- Broadcast और Multicast Addresses Data को Efficient तरीके से कई Hosts तक पहुँचाने में Help करते हैं।

Topic : Subnetting and Supernetting

Subnetting और Supernetting, IP Addressing को Efficient बनाने के लिए Use की जाने वाली Important Techniques हैं।

1. Subnetting (सबनेटिंग)

- Subnetting एक बड़ी Network को छोटे-छोटे Subnet (Sub-Networks) में Divide करने की Process है।
- इसमें हम Host Portion से कुछ bits को Borrow करके Network Portion में Add करते हैं।
- इससे IP Address की बचत होती है और Network को Manage करना आसान होता है।
- प्रत्येक Subnet का अपना Network ID और Broadcast Address होता है।

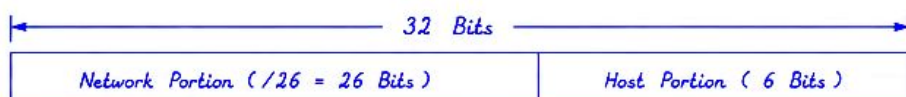
Example : Class C Network 192.168.1.0/24 को Subnetting करके 4 Subnet बनाना है।

/24 में 8 Host bits हैं। 2 bits Borrow करेंगे $\rightarrow 2^2 = 4$ Subnets

नई Prefix = /26 (24 + 2)

अब प्रत्येक Subnet में 6 Host bits बचेंगे $\rightarrow 2^6 = 64$ Addresses (62 Usable Hosts)

Subnet No.	Network ID	Usable Host Range	Broadcast Address
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192/26	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255



2. Supernetting (सुपरनेटिंग)

- Supernetting कई छोटे-छोटे Networks को मिलाकर एक बड़ा Network बनाना है।
- इसमें हम Network Portion से कुछ bits को Borrow करके Host Portion में Add करते हैं।
- इसे Route Summarization या CIDR Aggregation भी कहते हैं।
- इससे Routing Table छोटा होता है और Route Efficiency बढ़ती है।

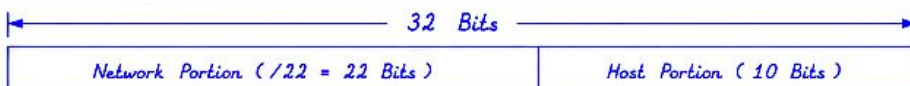
Example : चार Class C Networks को मिलाकर एक Supernet बनाना है।

दिए गए Networks : 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24

Common Prefix इन सभी में पहले 22 bits तक समान हैं $\rightarrow /22$

Supernet = 192.168.0.0/22

Supernet	Usable Host Range	Total Addresses	Usable Hosts
192.168.0.0/22	192.168.0.1 - 192.168.3.254	$2^{32-22} = 1024$	1022



3. Difference between Subnetting and Supernetting

Feature	Subnetting	Supernetting
Definition	बड़ी Network को छोटे Subnet में Divide करना	कई छोटे Networks को मिलाकर बड़ा बनाना
Purpose	IP Address की बचत और बेहतर Management के लिए	Routing Table छोटा करने और Route Efficiency के लिए
Bits Borrow	Host Portion से Borrow करके Network में Add	Network Portion से Borrow करके Host में Add
Result	More Subnets, Less Hosts per Subnet	Less Networks, More Hosts per Network
Use	Network को छोटे-छोटे Parts में बांटना	Route Summarization और Aggregation में

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Subnetting से IP Address Space का Efficient Use होता है।
- Subnetting में 2^n Subnets बनते हैं जहाँ n Borrow किए गए bits होते हैं।
- Supernetting में 2^n Networks को मिलाकर एक बड़ा Network बनता है।
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Subnetting और Supernetting दोनों का Use करता है।

Topic : Loop back Concept

Loopback Concept का Use किसी Device या System द्वारा खुद को Test करने, Network Communication को Verify करने और Troubleshooting के लिए किया जाता है।

1. Loopback Address (लूपबैक एड्रेस)

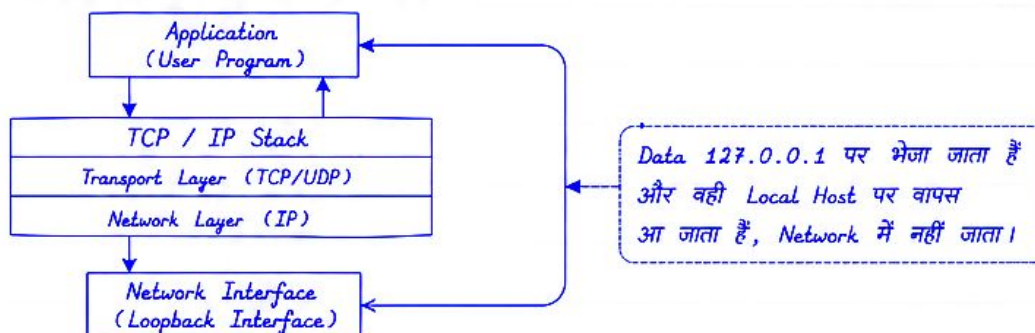
- Loopback Address एक Special IP Address होता है जिसका Use किसी Host द्वारा खुद से Communication करने के लिए किया जाता है।
- IPv4 में Loopback Address → 127.0.0.1 होता है।
- यह Address Class A Loopback Range 127.0.0.0/8 का हिस्सा है।
- जब हम इस Address का Use करते हैं, तो पैकेट Network में नहीं जाता, बल्कि उसी Host पर वापस आ जाता है।

Loopback Address Details	
Loopback IP Address (IPv4)	127.0.0.1
Loopback Network Range	127.0.0.0 to 127.255.255.255 (/8)
Loopback Address (IPv6)	::1
Purpose	Self Communication, Testing, Troubleshooting
Route	Always Local (Never leaves the Host)

2. Loopback Concept कैसे काम करता है ?

- जब एक Host 127.0.0.1 पर Packet भेजता है, तो Operating System उसे अपने Loopback Interface पर Receive करता है।
- यह Packet किसी Physical Network या Router के माध्यम से नहीं जाता।
- इसका Use यह Check करने के लिए होता है कि TCP/IP Stack, Network Services और Applications सही से काम कर रहे हैं या नहीं।
- Command Prompt में "ping 127.0.0.1" चलाने पर Reply तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि यह Communication Local Host के अंदर ही होता है।

3. Loopback Concept का Diagram



(Loopback Communication - Data Never Leaves the Host)

4. Loopback Address के Uses

- System और Network Configuration Test करने के लिए।
- किसी Server या Service (जैसे Web Server, Database) को Local System पर Test करने के लिए।
- Network Troubleshooting के समय Connectivity Test करने के लिए।
- Software Development और Debugging के दौरान Local Testing के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि TCP/IP Stack और Network Services सही से काम कर रहे हैं।

5. Important Points

- 127.0.0.1 को "Localhost" के नाम से भी जाना जाता है।
- Loopback Address कभी भी Network से बाहर नहीं जाता।
- यह सभी Operating Systems में Default रूप से Available होता है।
- IPv6 में Loopback Address ::1 होता है।

Topic : Network Address Translation (NAT)

NAT (Network Address Translation) एक Technique हैं, जो Private IP Addresses को Public IP Address में Translate करके Internet पर Communication को Allow करती हैं।

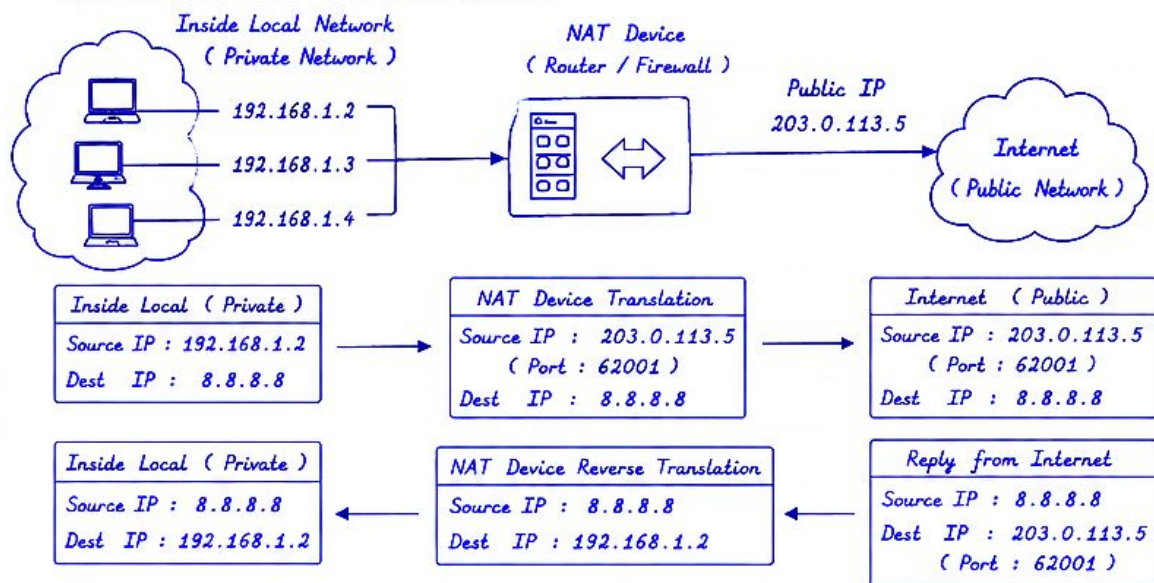
1. NAT क्या हैं ?

- NAT एक Router या Firewall द्वारा किया जाने वाला Process हैं, जो Private Network (Inside Local Network) के Hosts को Public Network (Internet) से Connect करने में मदद करता हैं।
- यह Private IP Address को Public IP Address में बदल देता हैं, ताकि Internet पर Data भेजा और प्राप्त किया जा सके।
- NAT IPv4 Address Space की कमी को भी कम करने में मदद करता हैं।

2. NAT के Types

- Static NAT : एक Private IP को एक Public IP से 1:1 Mapping.
- Dynamic NAT : कई Private IPs को Public IPs के Pool से Mapping.
- PAT (Port Address Translation) / NAPT : कई Private IPs को एक ही Public IP के Different Ports के साथ Mapping.

3. NAT कैसे काम करता हैं ? (Diagram)



4. NAT Translation Table (Example)

Inside Local IP	Inside Local Port	Public IP	Public Port	Destination IP	Destination Port	Protocol	Timeout
192.168.1.2	5001	203.0.113.5	62001	8.8.8.8	80	TCP	00:01:30
192.168.1.3	5002	203.0.113.5	62002	1.1.1.1	80	TCP	00:02:10
192.168.1.4	5003	203.0.113.5	62003	93.184.216.34	443	TCP	00:01:50

5. NAT के फायदे

- Private IP Addresses को Internet पर Use करने की अनुमति देता हैं।
- IPv4 Address की कमी को दूर करने में मदद करता हैं।
- Network Security को बढ़ाता हैं, क्योंकि Inside Network के Real IPs Hide हो जाते हैं।
- एक ही Public IP से Multiple Users Internet Access कर सकते हैं (PAT के द्वारा)।

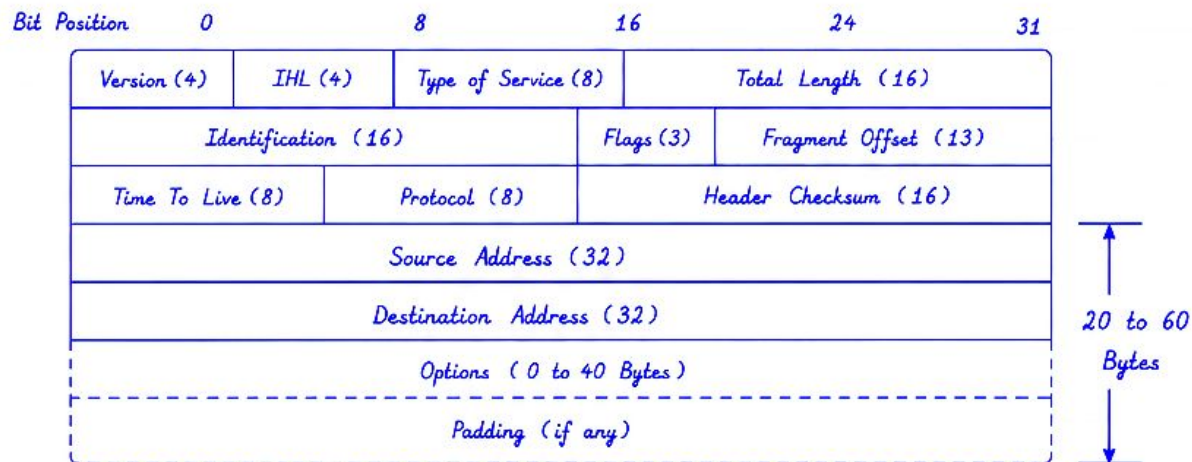
6. Important Points

- NAT केवल IPv4 में Use होता हैं।
- IPv6 में NAT की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ Address Space बहुत बड़ा हैं।
- NAT Device आमतौर पर Router, Firewall या Gateway में Configure किया जाता हैं।

Topic : IPV4 Header

IPV4 Header, IPV4 Packet (Datagram) का सबसे Important Part होता है, जो Data की Delivery और Routing को Manage करता है।

1. IPV4 Header Format (20 to 60 Bytes)



2. IPV4 Header Fields

Field	Size (Bits)	Description
Version	4	IP Version को Define करता है, IPV4 के लिए Value 4 होती है।
IHL (Internet Header Length)	4	Header की Length (32-bit words में) बताता है। Minimum Value 5 (यानी 20 Bytes), Maximum 15 (यानी 60 Bytes)
Type of Service (ToS)	8	Data की Priority और Service Type को Define करता है। (अब इसे DSCP + ECN में Use किया जाता है)
Total Length	16	पूरे IP Packet (Header + Data) की कुल Length (Bytes में) बताता है। Maximum Length 65535 Bytes होती है।
Identification	16	Fragmentation होने पर एक ही Original Packet के सभी Fragments को Identify करने के लिए Use होता है।
Flags	3	Fragmentation Control के लिए Use होता है। Bit 0 = Reserved (0), Bit 1 = DF (Don't Fragment), Bit 2 = MF (More Fragments)
Fragment Offset	13	Fragment होने पर यह Field बताता है कि यह Fragment Original Data के किस Position से Start होता है। Offset 8 Bytes के Multiple में होता है।
Time To Live (TTL)	8	Packet की Maximum Lifetime (Hops में) बताता है। हर Router इसे 1 से Decrement करता है, 0 होने पर Packet Drop हो जाता है।
Protocol	8	Next Layer Protocol को Define करता है। जैसे ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17, आदि।
Header Checksum	16	केवल Header का Error Check करने के लिए Use होता है। हर Router इसे Recalculate करता है क्योंकि TTL बदलता है।
Source Address	32	Sender (Source) का IPV4 Address।
Destination Address	32	Receiver (Destination) का IPV4 Address।
Options	0 to 320	Optional Information के लिए Use होता है। Record Route, Timestamp, Security Option आदि।
Padding	Variable	Options Field को 32-bit Boundary (4 Bytes) तक Complete करने के लिए Padding Add की जाती है।

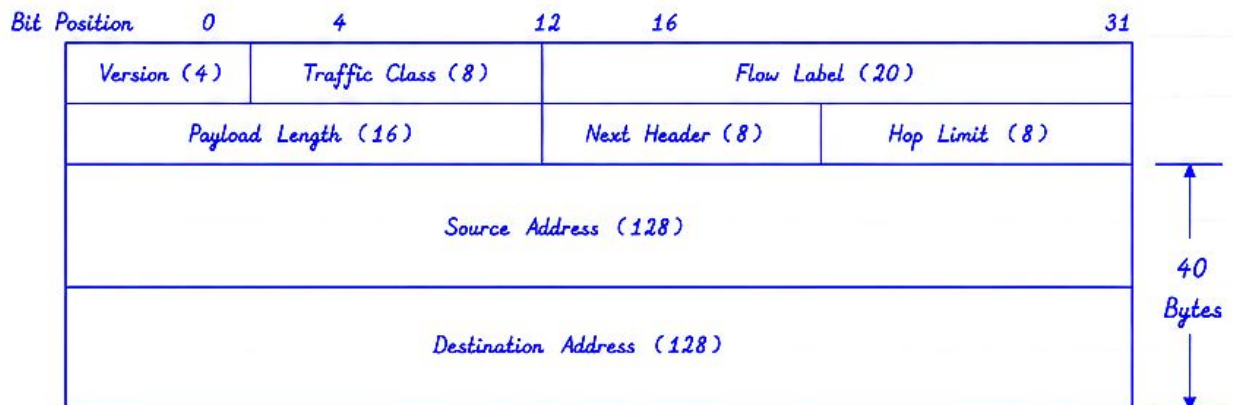
3. Key Points

- IPV4 Header की Minimum Length 20 Bytes और Maximum Length 60 Bytes होती है।
- Header के बिना IP Packet Forward नहीं किया जा सकता क्योंकि Routing Information इसमें होती है।
- Header का हर Field नेटवर्क में Efficient और Reliable Communication के लिए Important है।

Topic : IPV6 Header

IPv6 Header, IPv6 Packet (Datagram) का एक Important Part होता है, जो Large Address Space और Efficient Routing को Support करता है।

1. IPv6 Header Format (Fixed 40 Bytes)



2. IPv6 Header Fields

Field	Size (Bits)	Description
Version	4	IP Version को Define करता है, IPv6 के लिए Value 6 होती है।
Traffic Class	8	Packet की Priority और Class of Service को Define करता है। (IPv4 के TOS Field के समान)
Flow Label	20	Same Flow में आने वाले Packets को Identify करता है, Quality of Service (QoS) के लिए Use होता है।
Payload Length	16	Header के बाद आने वाले Data (Payload) की Length (Bytes में) बताता है। Maximum 65535 Bytes (64 KB) तक।
Next Header	8	Header के बाद आने वाले Next Header (Extension Header) या Upper Layer Protocol को बताता है। जैसे - TCP (6), UDP (17), ICMPv6 (58) आदि।
Hop Limit	8	Packet का Maximum Hop Count (Router से गुजरने की Limit) बताता है। हर Router इसे 1 कम करता है, 0 होने पर Packet Drop कर दिया जाता है (IPv4 में इसे TTL कहते हैं)।
Source Address	128	Sender (Source) का IPv6 Address (128 Bits)।
Destination Address	128	Receiver (Destination) का IPv6 Address (128 Bits)।

3. Key Points

- IPv6 Header की Fixed Length 40 Bytes होती है।
- IPv6 में Header Checksum Field नहीं होता, क्योंकि Error Checking और Control Upper Layer (TCP/UDP) और Link Layer पर किया जाता है।
- IPv6 Header Simple और Efficient होता है।
- Fragmentation केवल Source Node द्वारा होता है, Router Fragment नहीं करते।
- IPv6 बड़ी Address Space (128 Bits) और बेहतर Security (IPsec Support) प्रदान करता है।

4. Extension Headers

IPv6 में Optional Extension Headers का Use किया जाता है, जो Base Header के बाद आते हैं।

कुछ Common Extension Headers :

- Hop-by-Hop Options Header : Packet की पूरी Path के लिए Options।
- Routing Header : Source Routing Information के लिए।
- Fragment Header : Fragmentation के लिए।
- Destination Options Header : Destination Node के लिए Options।
- Authentication Header : Authentication और Integrity के लिए।
- Encapsulating Security Payload (ESP) Header : Security (Encryption) के लिए।

Topic : Comparison between IPV4 and IPV6

IPv4 और IPv6, Internet Protocol के दो Versions हैं। नीचे इनके बीच मुख्य Differences दिए गए हैं।

1. Comparison Table

Feature	IPv4	IPv6
1. Address Length	32-bit	128-bit
2. Address Format	Dotted Decimal (192.168.1.1)	Hexadecimal (2001:0db8:85a3::8a2ee:0370:7334)
3. Address Space	$2^{32} \approx 4.3 \text{ Billion}$	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$
4. Header Length	20 to 60 Bytes (Variable)	40 Bytes (Fixed)
5. Header Format	Complex	Simplified
6. Fragmentation	By Sender and Router	By Sender Only
7. Checksum	Header Checksum Present	No Header Checksum
8. Options / Extension	Options in Header	Extension Headers
9. NAT Support	Required (Common)	Not Required
10. Broadcast Address	Supported	Not Supported (Uses Multicast)
11. Multicast	Supported (224.0.0.0/4)	Supported (FF00::/8)
12. Anycast	Not Defined	Supported
13. Security (IPsec)	Optional	Mandatory to Implement
14. Auto Configuration	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
15. Address Resolution	ARP (Address Resolution Protocol)	NDP (Neighbor Discovery Protocol)
16. Quality of Service	ToS Field	Traffic Class + Flow Label
17. Minimum MTU	576 Bytes	1280 Bytes
18. DNS Record	A Record	AAAA Record

2. Key Points

- IPv6 का Address Space बहुत बड़ा है, जिससे Address की कमी की समस्या खत्म होती है।
- IPv6 Header Simple और Fixed Length (40 Bytes) का होता है, जिससे Processing तेज होती है।
- IPv6 में Security (IPsec) को Mandatory किया गया है।
- IPv6 में Broadcast की जगह Multicast और Anycast का Use किया जाता है।
- IPv6 Auto Configuration को Support करता है, जिससे Network Setup आसान होता है।

3. Summary

IPv4 ने Internet के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन Address की कमी, Security और Header Complexity जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए IPv6 को Design किया गया। IPv6 Future के Internet के लिए Scalable, Secure और Efficient Solution प्रदान करता है।